

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

<u>Cég:</u> Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum	<u>Mérésvezető tanár:</u> Vass Tamás
<u>Készítette:</u> Balogh Ákos Bátor	<u>Osztály, csoport:</u> 11/B1 <u>Mérés helye:</u> DUE P-010 labor

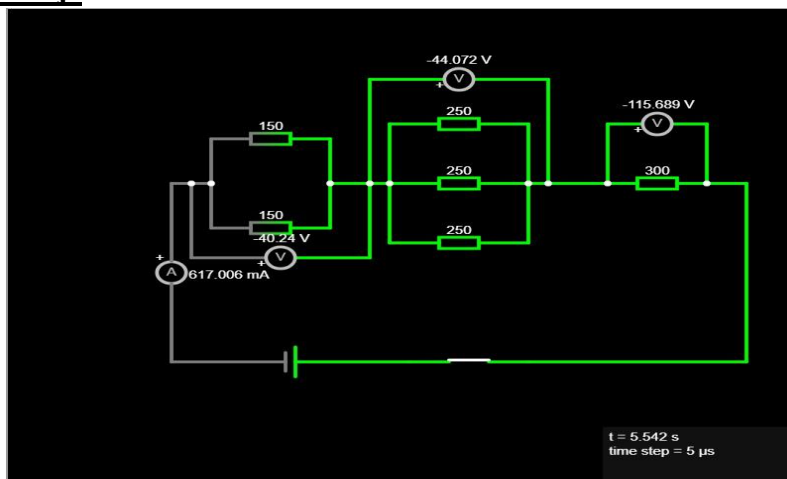
Mérés célja:

A mérés célja, hogy megismerjük és vizsgáljuk a vegyes kapcsolású (soros és párhuzamos) ellenálláshálózatok viselkedését. A számított és mért értékek összehasonlításával ellenőrizhető a Kirchhoff-törvények gyakorlati alkalmazása. **Alapadatok:**

Alkalmazott eszközök, alkatrészek típusa, értéke:
M2092 multiméter

Alkalmazott mérőműszerek megnevezése, típusa:
M2092 multiméter

Kapcsolási rajz:



Mérési eredmények:

Ellenállások:

$$R1 = 150 \, \Omega$$

$$R2 = 150 \, \Omega$$

$$R3 = 250 \, \Omega$$

$$R4 = 250 \, \Omega$$

$$R5 = 250 \, \Omega$$

$$R6 = 300 \, \Omega$$

Áramok:

$$I1 = 0.218 \, A$$

$$I2 = 0.218 \, A$$

$$I3 = 0.145 \, A$$

$$I4 = 0.145 \, A$$

$$I5 = 0.145 \, A$$

$$I6 = 0.435 \, A$$

Számítások:

$$R12 = R1 + R2$$

$$R12 = 125 + 280 = 300 \, \Omega$$

$$R345 = R3, R4, R5 \text{ párhuzamosan}$$

Párhuzamos kapcsolás képlete

Párhuzamos ellenállások eredője:

$$1 / R_e = 1 / R_3 + 1 / R_4 + 1 / R_5$$

Helyettesítés

Mivel mindhárom ellenállás azonos:

$$1 / R_e = 1/250 + 1/250 + 1/250$$

Összeadás

$$1 / R_e = 3 \times (1/250) \quad 1$$
$$/ R_e = 3 / 250$$

Az eredő ellenállás:

$$R_e = 250 / 3$$

5. Végeredmény

$$R_e \approx 83,33 \, \Omega$$

$$R_e = R_{12} + R_{345} + R_6$$

$$R_e = 150 + 150 + 83.33 + 300 = 683.33 \, \Omega$$

$$I_0 = U_0 / R_e$$

$$I_0 = U_0 / R_e = 195.9 \, V / 683.33 \, \Omega \approx \mathbf{0.287 \, A}$$

$$I_6 = I_0$$

$$I_6 = 0.287 \, A$$

Feszültségek ($U = I \times R$)

$$U_1 = 150 \times 0.218 = 32.7 \text{ V}$$

$$U_2 = 150 \times 0.218 = 32.7 \text{ V}$$

$$U_3 = 250 \times 0.145 = 36.25 \text{ V}$$

$$U_4 = 250 \times 0.145 = 36.25 \text{ V}$$

$$U_5 = 250 \times 0.145 = 36.25 \text{ V}$$

$$U_6 = 300 \times 0.435 = 130.5 \text{ V}$$

Mérések, számítások eltéréseinek szöveges kiértékelése:

A mért és a számított értékek között az eltérés elhanyagolható, hibahatáron belül van, ezért a mérés sikeres!

Dunaújváros, 2023.11.08

Mérést végző aláírása: _____